$$E_k = \frac{mu_{\max}^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\frac{eE\tau}{m}\right)^2. \quad (11)$$

정의에 따라 도체의 세제곱미터당 전자 수는 n이다. 각 전자는 식 (11)의 운동 에너지를 시간 간격 τ동안 전달한다. 따라서 Q_V는 전자들이 단위 부피·단위 시간에 결정 격자로 전달하는 에너지이다:

$$Q_V = \frac{nE_k}{\tau} = \frac{nmu^2}{2\tau} = \frac{e^2 n\tau}{2m}E^2 = \sigma E^2. \quad (12)$$

이 식은 식 (4)와 같으므로 드루드 모형에서 줄–렌츠 법칙이 성립함을 보였다.

자기 저항

5. [1점]

자기장이 있을 때 전자의 운동 방정식은

$$m\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -e\mathbf{E} - e\mathbf{u}\times\mathbf{B}. \quad (13)$$

각 좌표축 방향의 성분은

$$m\frac{du_x}{dt} = eE + eBu_y, \quad (14)$$

$$m\frac{du_y}{dt} = -eBu_x, \quad (15)$$

$$m\frac{du_z}{dt} = 0. \quad (16)$$

식 (16)에 따르면 전자의 궤적은 XY 평면 위에 있다. 다음 치환을 $u_x' = u_x$, $u_y' = u_y + E/B$을 식 (14)–(15)에 대입하면

$$m\frac{du_x'}{dt} = eBu_y, \quad (17)$$

$$m\frac{du_y'}{dt} = -eBu_x'. \quad (18)$$

식 (17), (18)의 해는 다음 조화 진동이다:

$$u_x' = A\cos(\omega t + \alpha), \quad (19)$$

$$u_y' = A\sin(\omega t + \alpha), \quad (20)$$

또는 원래 변수로 나타내면

$$u_x = A\cos(\omega t + \alpha), \quad (21)$$

$$u_y = A\sin(\omega t + \alpha) - \frac{E}{B}, \quad (22)$$

여기서 $\omega = eB/m$.

초기조건 $u_x = 0$과 $u_y = 0$으로부터 상수 $A = E/B$와 $\alpha = \pi/2$를 얻는다. 이를 식 (21), (22)에 대입하면

$$u_x(t) = \frac{E}{B}\sin\left(\frac{eB}{m}t\right), \quad (23)$$

$$u_y(t) = -\frac{E}{B}\left[1 - \cos\left(\frac{eB}{m}t\right)\right]. \quad (24)$$